

Universidad de Concepción · Facultad de Ingeniería · DIICC



PRESENTACIÓN DE AVANCE · MEMORIA DE TÍTULO

Síntesis offline–online de controladores robustos para sistemas LPV politópicos

Un meta-controlador basado en Deep Learning con garantías de estabilidad mediante capas de proyección

Pedro Pablo Muñoz Solano

Ingeniería Civil Informática · Mayo 2026

Profesor Guía: **Hugo Garcés Hernández**
Profesor Co-Guía: **Jonathan Palma Olate**

■ INTRODUCCIÓN

02

Sistemas ciberfísicos y la exigencia de estabilidad

CPS = computación + comunicación + control + procesos físicos. Un error de software se traduce en **daño físico real**.



Apagón de Norteamérica, 2003

50 millones de personas sin suministro por una inestabilidad de control en cascada.



Ciberataques a actuadores

Ataques FDI / DoS modifican los parámetros efectivos de la planta en operación.



Plantas de parámetros variables

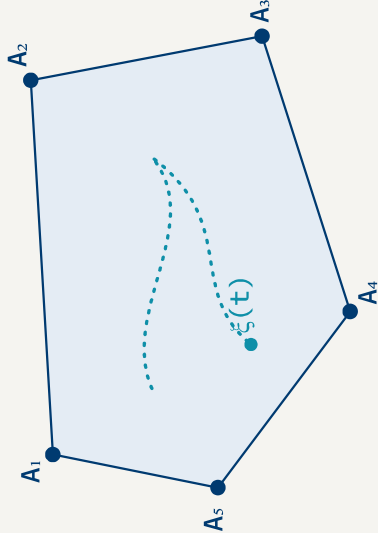
Microgrids, vehículos autónomos y plantas con desgaste cambian en milisegundos.

Una mala decisión de control no es un bug: es daño físico.

■ INTRODUCCIÓN

Sistemas LPV politópicos y la barrera computacional

■ GEOMETRÍA DEL POLÍTOPO



SISTEMA LPV

$$\dot{x}(t) = A(\xi(t)) x(t) + B(\xi(t)) u(t)$$

ESTABILIDAD CUADRÁTICA

$$P \succ 0, \quad A(\xi)^T P + P A(\xi) \prec 0, \quad \forall \xi \in \Xi$$

Si la dependencia es **afín** en ξ , las infinitas restricciones se reducen a N **LMIs** evaluadas en los vértices.

Resolver N LMIs en línea con punto interior escala como $\mathcal{O}(m^3)$ — impracticable para CPS modernos.

■ INTRODUCCIÓN

04

Pregunta de investigación

¿—?

aprende

por construcción

offline - online

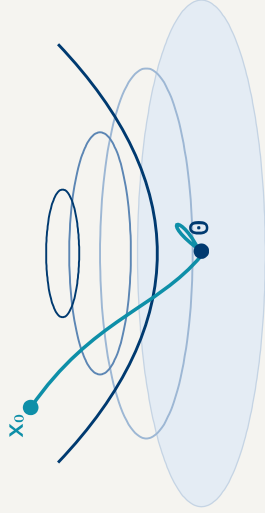
PARTE I

Marco teórico esencial

- 05 Lyapunov: energía virtual y disipación
- 06 De BMI a LMI: síntesis por congruencia
- 07 Proyección sobre la intersección de convexos
- 08 Estado del arte: restricciones duras en redes

Lyapunov: energía virtual y disipación

- EL "TAZÓN" CUADRÁTICO $V(x) = x^T P x$



CANDIDATA

$$V(x) = x^T P x, \quad P \succ 0$$

DISIPACIÓN

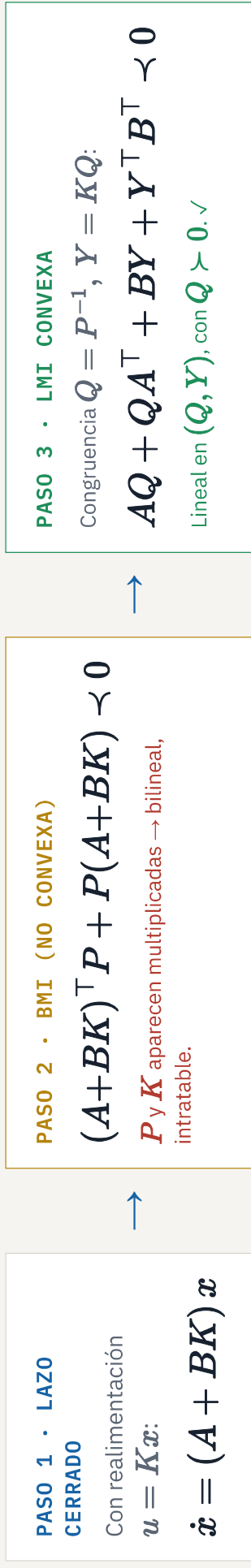
$$\dot{V}(x) = x^T (A^T P + P A) x < 0, \quad \forall x \neq 0$$

CONDICIÓN ALGEBRAICA EQUIVALENTE

$$A^T P + P A \prec 0$$

Una matriz P define una métrica; cumplir Lyapunov significa que esa métrica decrece a lo largo de toda trayectoria.

De BMI a LMI: síntesis por congruencia



Para LPV politópico la condición se replica en cada vértice (A_i, B_i) con un único par (Q, Y) común.

Transformación conocida desde Boyd et al., 1994.

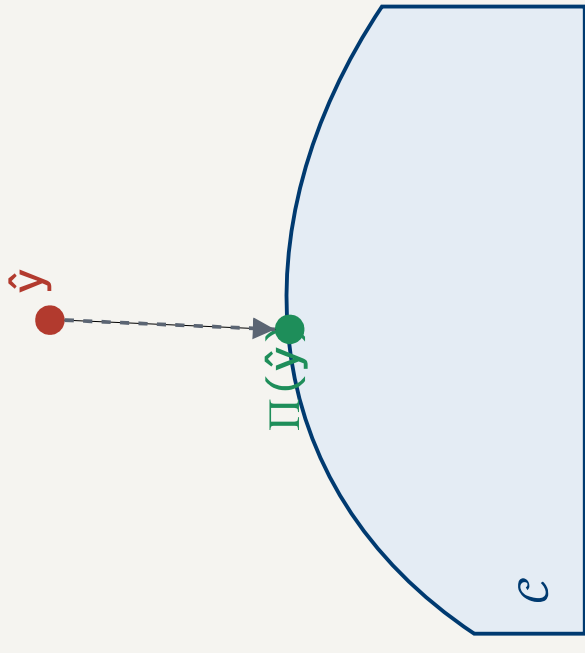
Proyección sobre la intersección de convexos

PROYECCIÓN EUCLIDIANA SOBRE $\mathcal{C}$

$$\Pi_{\mathcal{C}}(\hat{\mathbf{y}}) = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathcal{C}} \frac{1}{2} \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{z}\|_2^2$$

Si $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$, proyectar sobre $\mathcal{C}$ **directamente** puede ser intratable, pero proyectar sobre cada $\mathcal{C}_i$ **por separado** es barato.

Splitting methods (Douglas–Rachford, Dykstra, ADMM...) alternan proyecciones individuales y las combinan con un esquema de relajación.



Esta familia de algoritmos es lo que permite que la capa sea **diferenciable y entrenable**.

Estado del arte: restricciones duras en redes neuronales

Enfoque	Referencia	Restricción	Garantía	Limitación
Solvers IPM (CVXPY/SCS)	Boyd et al. 1994	LMI / SDP general	Exacta	Lento (ms-s)
Warm-start aprendizaje	Sambharya 2023	Cualquier QP	Vía solver	Requiere solver online
RAYEN	Tordesillas 2023	Convexas lin./cuad.	Construcción	No aborda LMIs matriciales
HardNet	Min & Azizan 2024	Generales	Construcción	No para LMIs acopladas
π Net (proy. ortogonal)	Grontas, ICLR 2026	Convexas c/ proyección	Construcción	Foco general, no LMIs
LMI-Net	Tang, Goertzen & Azizan · MIT · arXiv 2026	LMIs por desc. afín + PSD	Construcción	Dimensionalidad fija

LMI-Net es la primera capa diferenciable que aborda directamente restricciones LMI matriciales input-dependent. Esta memoria la adopta y la aplica al problema politópico LPV.

Evolución de la idea: de la propuesta al estado actual

Propuesta original (inicio)	Estado actual (avance)
Mapea estados → ganancias en tiempo real	Mapea plantas (matrices del sistema) → parametrización (Q, Y) válida
Sistemas discretos $(x_{k+1} = Ax_k + Bu_k)$	Sistemas continuos $(\dot{x} = Ax + Bu)$; LMI continua de Lyapunov
Penalización LMI tipo <i>soft constraint</i>	Restricción dura por construcción vía capa LMI-Net
Arquitectura abierta	Concreta: MLP + capa Douglas–Rachford (Tang et al., 2026)
Esquema online único	Descomposición offline–online explícita

Objetivo general

Capa adoptada de Tang, Goertzen & Azizan, 2026. El aporte original: aplicación al problema LPV politópico, análisis de limitaciones y extensiones.

Objetivos específicos

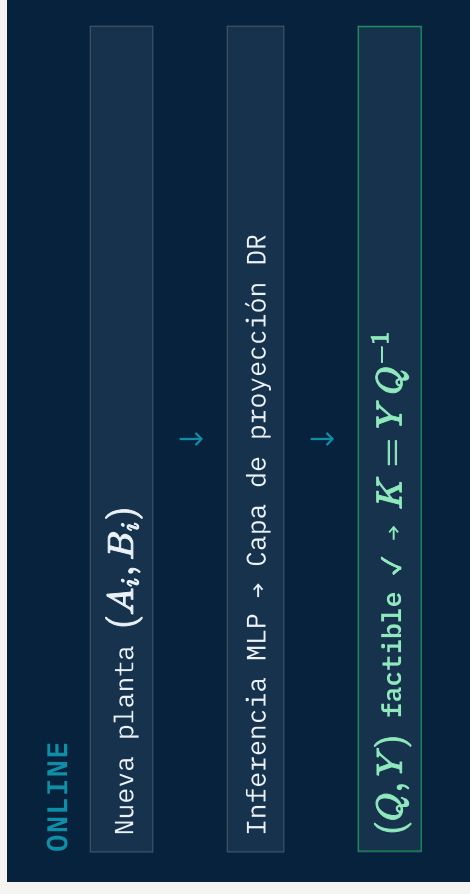
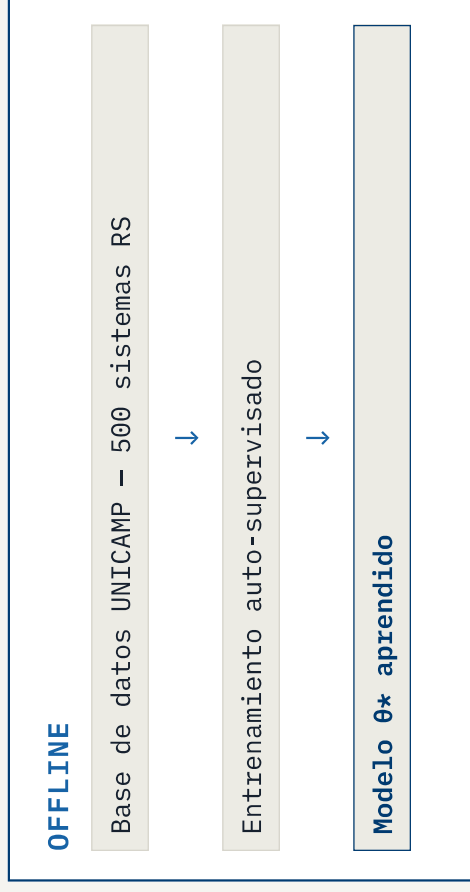
- 1** Pipeline reproducible de extracción y preprocesamiento desde una Base de Datos MATLAB (.mat) hacia tensores PyTorch, indexando por dimensión, actuadores y vértices.
- 2** Implementar LMI-Net sobre PyTorch con capas de proyección, configurada para sistemas LPV politópicos en tiempo continuo.
- 4** **Evaluar empíricamente:** (i) tasa de estabilización en sistemas no vistos, (ii) cumplimiento del margen α , (iii) tiempo de inferencia vs. CVXPY/SCS.
- 5** **Caracterizar críticamente las limitaciones** (gap de entrenamiento, condicionamiento numérico, rigidez dimensional) y delinear extensiones algorítmicas.

PARTE II

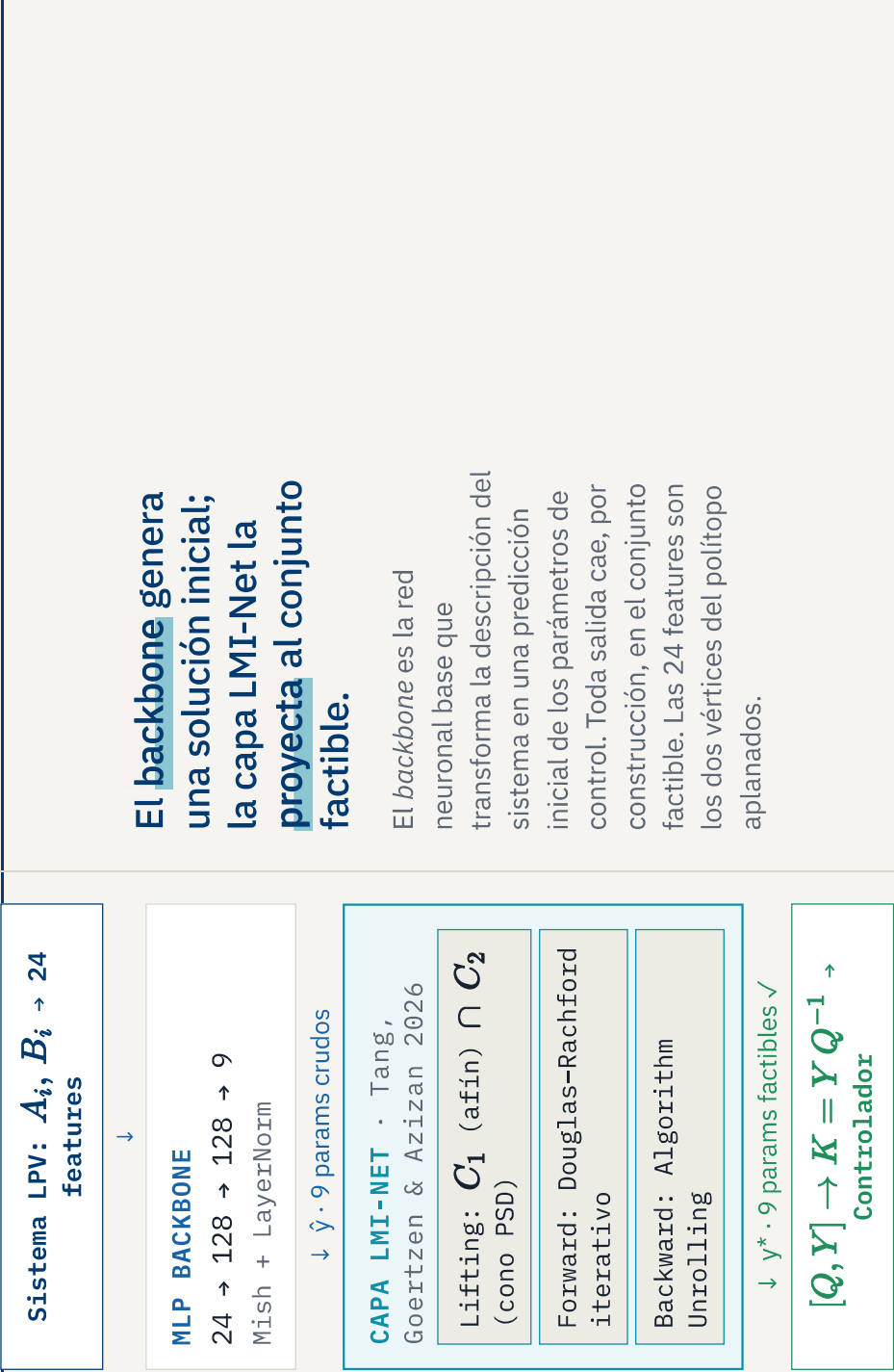
Diseño de la solución

- 12 La descomposición offline-online
- 13 Arquitectura LMI-Net
- 14 La capa LMI-Net en detalle
- 15 Del caso LTI al LPV politópico
- 16 Criterios de desempeño y entrenamiento auto-supervisado

La descomposición offline–online



Arquitectura LMI-Net



La capa LMI-Net en detalle: lifting y proyección

PASO 1 · LIFTING – VARIABLE AUXILIAR X

$$C_1 = \{(y, X) : F_0 + \sum_i y_i F_i = X\}$$
$$C_2 = \{(y, X) : X \succeq \epsilon I\}$$

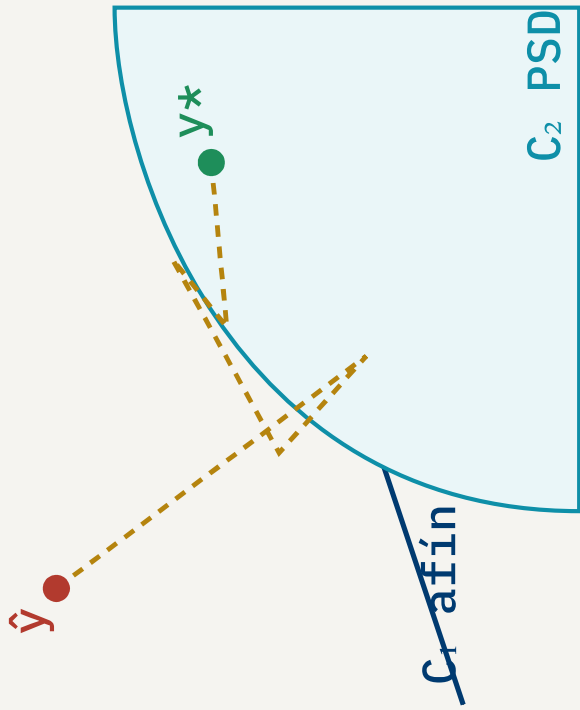
C_1 : subespacio afín · C_2 : cono PSD desplazado.

PASO 2 · FORWARD – DOUGLAS-RACHFORD

Π_{C_1} : mínimos cuadrados (pseudoinversa precomputable). Π_{C_2} : descomposición espectral + recorte de autovalores $< \epsilon$.

PASO 3 · BACKWARD – ALGORITHM UNROLLING

Cada iteración DR es una capa diferenciable; el gradiente fluye por la regla de la cadena a través del bucle desenrollado.



Trayectoria zigzag desde $\hat{y}$ hasta $y^* \in C_1 \cap C_2$.

Del caso nominal LTI al caso robusto politópico

El paper original valida LMI-Net sobre un **único sistema LTI**. La estabilización robusta de un sistema LPV exige que un **mismo** par (Q, Y) sea válido en **todos** los vértices del politopo a la vez.

■ CASO LTI (PAPER ORIGINAL)

UNA SOLA RESTRICCIÓN MATRICIAL

$$F(y) \succeq 0$$

Una pareja $(A, B) \rightarrow$ una LMI.

■ CASO LPV POLITÓPICO (ESTE TRABAJO)

APILAMIENTO BLOQUE-DIAGONAL DE LAS N LMIS DE LOS VÉRTICES

$$F(y) = \text{diag}(F^{(1)}(y), \dots, F^{(N)}(y)) \succeq 0$$

N vértices + positividad $\rightarrow N+1$ LMIs con un (Q, Y) común.

Criterios de desempeño y entrenamiento auto-supervisado

Auto-supervisado — la red no imita un solver; optimiza directamente la métrica física.

CRITERIO 1 · TASA DE DECAIMIENTO α

$$\mathcal{L}_\alpha = -\alpha (A_i Q + B_i Y) + (A_i Q + B_i Y)^\top + 2\alpha Q < 0$$

Maximizar la velocidad de disipación de energía.

K ref

CRITERIO 2 · VOLUMEN DEL ELIPSOIDE INVARIANTE

$$\mathcal{L}_{\text{vol}} = -\log \det(Q)$$

Minimizar la región de variación del estado bajo perturbaciones acotadas.

PARTE III

Desarrollo y resultados

- 17 Metodología y dataset UNICAMP
- 18 Resultados: estabilización
- 19 Compromiso factibilidad-iteraciones

Metodología y dataset UNICAMP

■ BASE DE DATOS

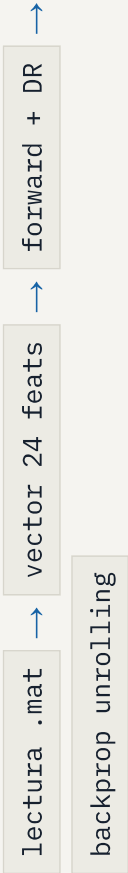
Robust Analysis Routines and Database of Stabilizable Polytopic Systems
— Oliveira & Peres, UNICAMP. Benchmark estándar en control robusto LMI.

■ SUBCONJUNTO (PRUEBA DE CONCEPTO)

- $n_x = 3$ estados · $n_u = 1$ actuador · $N = 2$ vértices
- Split: **400 train / 100 test**

Dos vértices = un segmento de recta en el espacio paramétrico; dimensionalidad fija evita zero-padding que dañaría las propiedades PSD.

■ PIPELINE · 4 ETAPAS



■ HIPERPARÁMETROS

Optimizador	Adam · lr 10⁻³	
Épocas / batch	50 / 16	
Iteraciones DR	30 (train) / 5000 (inferencia)	
Precisión	FP64	

Resultados preliminares: estabilización

93%

sistemas estrictamente estables
 $(\text{Re}(\lambda_{\text{max}}) < 0)$

88%

cumple tasa de decaimiento
 (≤ -0.01)

-0.074

promedio del peor autovalor en
lazo cerrado — margen muy
seguro

Configuración

LMI-Net (Mish + LayerNorm) · FP64 · 5000 iter DR

Conjunto de prueba

100 sistemas **nunca vistos** durante el entrenamiento

La brecha del 7 % no es un fallo teórico: es atribuible al **gap entre 30 iter DR (train) y 5000 (inferencia)** — una limitación de memoria.

Compromiso entre factibilidad e iteraciones de proyección

■ HALLAZGO CENTRAL

- El número de iteraciones de Douglas–Rachford en inferencia es un **parámetro ajustable**: a mayor número de iteraciones, mayor satisfacción estricta de la restricción.
- La factibilidad mejora de forma **monótona** con las iteraciones, sin necesidad de reentrenar la red.
- Esto permite **regular el compromiso** entre costo de cómputo y garantía de factibilidad según la aplicación.

■ COMPARACIÓN CUALITATIVA

Enfoque	Factibilidad	Costo de inferencia
Modelo con penalización suave	No garantizada	Bajo
LMI-Net (pocas iter. DR)	Parcial	Bajo
LMI-Net (muchas iter. DR)	Estricta	Medio
Solver clásico (CVXPY/SCS)	Exacta	Alto

CVXPY/SCS: CVXPY es una librería de modelado de optimización convexa en Python; SCS (*Splitting Conic Solver*) es el solucionador numérico que resuelve el problema. Se usa como línea base de referencia clásica.

PARTE IV

Análisis del proyecto

20 Línea en curso: rigidez dimensional

21 Análisis de riesgos

22 Restricciones del proyecto

Línea en curso: rigidez dimensional

■ EL PROBLEMA

- El MLP backbone tiene entrada **fija** en 24 features ($N=2, n_x=3, n_u=1$).
- Si cambia *cualquier* parámetro topológico, toda la red debe **redimensionarse y reentrenarse**.
- Contradice parcialmente la idea de un meta-controlador genérico.

■ CAMINOS EN EXPLORACIÓN

- 1 Padding canónico
- 2 **Embedding estructurado** a un espacio de representación común.
- 3 Arquitecturas equivariantes
- 4 **Hipernetworks** — una red genera los pesos de otra especializada por topología.

Análisis de riesgos

Riesgo	P	I	Mitigación
R1. Gap de entrenamiento (30 vs 5000 iter DR)	Alta	Alto	Diferenciación implícita estilo DEQ / Deep Declarative Networks
R2. Inestabilidad numérica en FP32	Alta	Alto	Forzar FP64 — ya implementado
R3. Rigidez arquitectónica	Alta	Medio	Línea de trabajo dedicada (slide 19)
R4. Sensibilidad al margen ϵ del cono PSD	Media	Alto	Calendarización de ϵ durante entrenamiento
R5. Casos marginales (polos cerca del eje imaginario)	Media	Medio	Aumentar iteraciones DR en inferencia para esos casos
R6. No generalización a OOD	Media	Medio	Evaluación con OOD-SLOW / OOD-LARGE del paper original

Restricciones del proyecto

Técnicas

- Dimensionalidad topológica fija ($n_x=3, n_u=1, N=2$).
- FP64 obligatoria (sacrifica throughput).
- Memoria GPU limita el unrolling a ~30 iter DR.

Metodológicas

- Solo realimentación de estados (no salida estática, que es BMI).
- Lyapunov cuadrático común (no parámetro-dependiente).

De datos

- Solo sistemas robustamente estabilizables (RS).
- 500 sistemas por configuración topológica.
- Sin matriz de canal $B_w \rightarrow H_\infty$ fuera de alcance.

De validación

- Validación exclusivamente en simulación.
- Sin integración con planta física.

B_w

Conclusiones del avance y trabajo futuro

■ CONCLUSIONES DEL AVANCE

- ✓ Pipeline reproducible UNICAMP → PyTorch implementado.
- ✓ Arquitectura LMI-Net adaptada al problema politópico LPV.
- ✓ 93 % de estabilización y 88 % de cumplimiento de tasa de decaimiento.
- ✓ Limitaciones identificadas y caracterizadas cuantitativamente.

■ TRABAJO FUTURO · POR PRIORIDAD

- 1

Algoritmos alternativos a **DR** — Dykstra (proyección euclidiana exacta), ADMM, operator splitting acelerado.
- 2

Diferenciación implícita (DEQ / DDN): cerrar el gap sin agotar memoria.
- 3

Nuevos criterios viables — costo $\mathcal{H}_2$ /LQ, condicionamiento $\kappa(Q)$, margen robusto, uso de K_{ref} .
- 4

Rigidez dimensional — GNNs, Transformers o hipernetworks.
- 5

Validación ampliada — extender la evaluación a más configuraciones topológicas.

Universidad de Concepción · Facultad de Ingeniería · DIICC



GRACIAS

Quedo abierto a preguntas y comentarios.

Pedro Pablo Muñoz Solano

pemunoz2021@udec.cl · Ingeniería Civil Informática

